



# Sistema de recomendación de contenidos *on-demand*

Autor:

Ing. César Octavio Mejía

Director:

A definir (pertenencia)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos  
entre el 26 de agosto de 2025 y el 14 de octubre de 2025.*

## Índice

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar. . . . . | 5  |
| 2. Identificación y análisis de los interesados . . . . .          | 6  |
| 3. Propósito del proyecto . . . . .                                | 6  |
| 4. Alcance del proyecto . . . . .                                  | 6  |
| 5. Supuestos del proyecto. . . . .                                 | 7  |
| 6. Requerimientos . . . . .                                        | 7  |
| 7. Historias de usuarios ( <i>Product backlog</i> ). . . . .       | 8  |
| 8. Entregables principales del proyecto . . . . .                  | 9  |
| 9. Desglose del trabajo en tareas . . . . .                        | 9  |
| 10. Diagrama de Activity On Node. . . . .                          | 10 |
| 11. Diagrama de Gantt . . . . .                                    | 10 |
| 12. Presupuesto detallado del proyecto . . . . .                   | 13 |
| 13. Gestión de riesgos . . . . .                                   | 13 |
| 14. Gestión de la calidad . . . . .                                | 15 |
| 15. Procesos de cierre . . . . .                                   | 16 |

## Registros de cambios

| Revisión | Detalles de los cambios realizados      | Fecha                    |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 0        | Creación del documento                  | 26 de agosto de 2025     |
| 1        | Se completa hasta el punto 5 inclusive  | 9 de septiembre de 2025  |
| 2        | Se completa hasta el punto 9 inclusive  | 16 de septiembre de 2025 |
| 3        | Se completa hasta el punto 12 inclusive | 23 de septiembre de 2025 |
| 4        | Se completa el plan                     | 30 de septiembre de 2025 |

## Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 26 de agosto de 2025

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. César Octavio Mejía que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Sistema de recomendación de contenidos *on-demand*” y consistirá en la implementación de un sistema basado en técnicas de aprendizaje por refuerzo para mejorar las recomendaciones de contenidos que recibe el usuario. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ 9.320.000, con fecha de inicio el 26 de agosto de 2025 y fecha de presentación pública en junio de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg  
Director posgrado FIUBA

Lea Chescotta  
Telecom

A definir  
Director del Trabajo Final

## 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Los sistemas de recomendación constituyen un componente esencial en plataformas que ofrecen contenidos, dado que permiten personalizar la interacción con los usuarios para mejorar la retención de los mismos. Su función principal es filtrar, ordenar y priorizar información en entornos donde la abundancia de opciones representa un desafío significativo. Sin embargo, la mayoría de las técnicas utilizadas, como el filtrado colaborativo o el filtrado basado en contenido, presentan limitaciones frente a contextos dinámicos. Por ejemplo, tienen dificultades para adaptarse a cambios en los gustos individuales, a la aparición de nuevos intereses o a la necesidad de explorar contenidos poco frecuentes pero potencialmente relevantes.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un prototipo de un sistema de recomendación basado en técnicas de aprendizaje por refuerzo (*Reinforcement Learning*, RL), orientado a plataformas de distribución de contenido *on-demand*. Mediante el uso de RL, el sistema será capaz de adaptarse dinámicamente a las preferencias de los usuarios cuando interactúan con la aplicación. De este modo, la solución busca mejorar la experiencia del usuario, lo que incrementaría la satisfacción y favorecería su permanencia en la plataforma a largo plazo.

En este contexto, el enfoque basado en aprendizaje por refuerzo modela el proceso de recomendación como un problema secuencial entre el sistema y el usuario: el agente observa un estado (que integra el historial del usuario, sus preferencias actuales y el contexto de consumo), selecciona una acción (el contenido a recomendar) y recibe una recompensa asociada a la reacción del usuario (visualización completa, abandono, valoración positiva, etc.). A partir de este ciclo, el agente aprende una política que busca maximizar la recompensa acumulada, lo que permite que no solo responda en base a lo conocido, sino que también explore nuevas opciones.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema que consta de dos etapas. La primera se compone de un modelo de aprendizaje profundo, que se entrenará en base al historial de acciones del usuario para encontrar patrones complejos y generar *embeddings* contextuales de la información. En la segunda etapa, el agente de RL incorpora la salida anterior como parte de la representación de su estado y, mediante simulaciones del entorno, selecciona la acción que maximiza la recompensa futura.

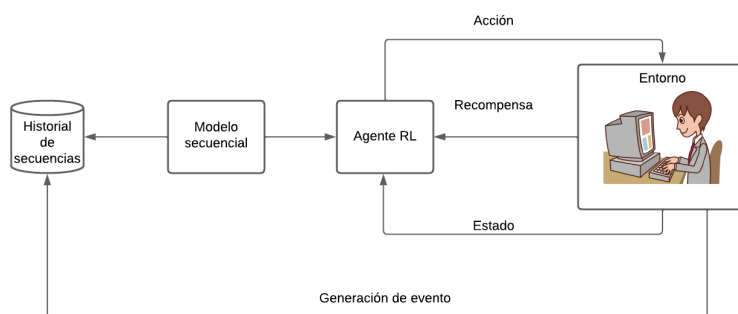


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

Como ejemplo de recompensas, se define lo siguiente:

- Clic en contenido recomendado: +0,5.
- Reproducir el contenido completo (más del 80 %): +1,0.

- Detener la reproducción del contenido (menor al 10 %): -1,0.
- Abandonar la plataforma luego de una recomendación: -3,0.

Estos valores serán utilizados por el agente para ajustar su política de aprendizaje a partir de las interacciones.

A partir de esta solución, como clientes potenciales se identifican a las plataformas digitales que buscan maximizar la retención de sus usuarios y reducir la migración hacia servicios competidores.

## 2. Identificación y análisis de los interesados

| Rol         | Nombre y Apellido        | Organización | Puesto                     |
|-------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| Cliente     | Lea Chescotta            | Telecom      | Líder técnico              |
| Responsable | Ing. César Octavio Mejía | FIUBA        | Alumno                     |
| Orientador  | A definir                | pertenencia  | Director del Trabajo Final |

- Orientador: su experiencia en la temática será fundamental para definir los modelos y técnicas a implementar.
- Responsable: es el principal interesado en el desarrollo del sistema.
- Cliente: validará el cumplimiento en cada etapa del proyecto.

## 3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de recomendación basado en aprendizaje por refuerzo, que permita mejorar la experiencia de los usuarios al interactuar con contenido acorde a sus preferencias. La solución propuesta es un emprendimiento personal y está dirigida a empresas que buscan aumentar la retención de los usuarios en su plataforma a largo plazo.

## 4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Recolección y procesamiento de *datasets* públicos para generar el histórico de los usuarios.
- Desarrollo de los modelos:
  - Selección y entrenamiento del modelo secuencial en base a técnicas de aprendizaje profundo.
  - Definición del estado, política y recompensas del agente de aprendizaje por refuerzo.
  - Simulación del entorno para que el agente optimice las recompensas futuras.
  - Creación de un *pipeline* que integre ambos modelos para las pruebas finales.

- Uso de métricas para evaluar el desempeño del sistema.
- Repositorio del código fuente con instrucciones para ejecutar de forma local.

El presente proyecto no incluye:

- Pruebas dentro de un entorno real.
- Desarrollo de una interfaz gráfica para interactuar con el sistema.

## 5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se cuenta con datos públicos suficientes para entrenar y validar el sistema.
- Se dispone de la infraestructura necesaria para llevar a cabo el proyecto.
- El responsable dedicará el tiempo suficiente para cumplir con la planificación establecida.

## 6. Requerimientos

### 1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema debe ser capaz de recomendar contenido personalizado al usuario (prioridad alta).
- 1.2. El modelo secuencial debe procesar el *dataset* de entrada y generar los *embeddings* (prioridad alta).
- 1.3. El modelo de aprendizaje por refuerzo debe utilizar los *embeddings* y actualizar su política de recomendación en función de las recompensas obtenidas (prioridad alta).
- 1.4. El sistema debe trabajar en conjunto con los modelos desarrollados (prioridad alta).
- 1.5. El sistema debe disponer de gráficos que faciliten la visualización del desempeño (prioridad media).

### 2. Requerimientos de documentación:

- 2.1. Se deben incluir el informe de avance y la memoria del trabajo final (prioridad alta).
- 2.2. El código fuente debe estar debidamente documentado (prioridad media).

### 3. Requerimiento de *testing*:

- 3.1. Se deben utilizar conjuntos diferentes para el entrenamiento y evaluación del sistema (prioridad alta).
- 3.2. Se deben comparar los resultados contra métodos tradicionales (prioridad media).

## 7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para estimar los puntos de las historias de usuarios, se utilizan los siguientes criterios y pesos de ponderación:

- Dificultad:
  - Baja: 1.
  - Medio: 3.
  - Alta: 5.
- Complejidad:
  - Baja: 2.
  - Medio: 5.
  - Alta: 8.
- Incertidumbre:
  - Baja: 1.
  - Medio: 3.
  - Alta: 5.

Para determinar el valor de los *story points*, se suman los tres criterios y se aproxima al número de Fibonacci superior más cercano.

1. “Como usuario quiero obtener recomendaciones para seleccionar algún contenido.”  
*Story points*: 21 (complejidad: 8, dificultad: 5, incertidumbre: 5)
2. “Como cliente quiero visualizar los resultados con métricas y gráficos para facilitar la interpretación de los mismos.”  
*Story points*: 8 (complejidad: 2, dificultad: 3, incertidumbre: 1)
3. “Como analista de datos quiero generar y procesar el *dataset* para entrenar los modelos.”  
*Story points*: 13 (complejidad: 5, dificultad: 5, incertidumbre: 3)
4. “Como científico de datos quiero seleccionar las técnicas adecuadas para optimizar las recomendaciones.”  
*Story points*: 8 (complejidad: 2, dificultad: 5, incertidumbre: 1)
5. “Como ingeniero de IA quiero almacenar los modelos entrenados para realizar predicciones en un entorno diferente al de desarrollo.”  
*Story points*: 13 (complejidad: 5, dificultad: 3, incertidumbre: 1)

## 8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Código fuente del sistema.
- Manual de instalación y ejecución del proyecto.
- Informe de avance.
- Memoria del trabajo final.

## 9. Desglose del trabajo en tareas

1. Investigación sobre la temática y modelos a implementar (100 h)
  - 1.1. Estudio de sistemas de recomendación en general (20 h).
  - 1.2. Investigar arquitecturas de aprendizaje profundo para recomendación (40 h).
  - 1.3. Investigar técnicas de aprendizaje por refuerzo para recomendación (40 h).
2. Configuración del entorno de desarrollo (25 h)
  - 2.1. Selección del lenguaje y *frameworks* a utilizar (10 h).
  - 2.2. Instalación de herramientas (15 h).
3. Procesamiento de los datos (70 h)
  - 3.1. Recolección de datos públicos (15 h).
  - 3.2. Análisis exploratorio de los datos (30 h).
  - 3.3. Limpieza y preprocesamiento de los datos (20 h).
  - 3.4. Separación de datos para entrenamiento y evaluación (5 h).
4. Desarrollo y validación de la solución (295 h)
  - 4.1. Desarrollo de un modelo *baseline* (10 h).
  - 4.2. Definición de la arquitectura de aprendizaje profundo (AP) (20 h).
  - 4.3. Desarrollo y entrenamiento del modelo AP (30 h).
  - 4.4. Evaluación y optimizaciones del modelo AP (25 h).
  - 4.5. Definición del estado, recompensas y entorno del agente por refuerzo (AR) (40 h).
  - 4.6. Definición de la política que maximiza las recompensas del AR (15 h).
  - 4.7. Desarrollo y entrenamiento del AR de forma aislada (40 h).
  - 4.8. Evaluación y optimizaciones del modelo AR (35 h).
  - 4.9. Desarrollo del *pipeline* para integrar los modelos (15 h).
  - 4.10. Evaluación del sistema completo (30 h).
  - 4.11. Ajustes y mejoras finales (25 h).
  - 4.12. Almacenamiento de los modelos entrenados (10 h).
5. Documentación (110 h)

- 5.1. Elaboración de informe de avance (30 h).
- 5.2. Elaboración de memoria del trabajo final (40 h).
- 5.3. Elaboración del manual de instalación y ejecución del sistema (20 h).
- 5.4. Documentar el código fuente (20 h).

Cantidad total de horas: 600.

## 10. Diagrama de Activity On Node

En la figura 2 se observa el diagrama de *Activity on Node* del proyecto. Las actividades relacionadas con el camino crítico, señaladas con flechas negras, implican 490 horas de trabajo.

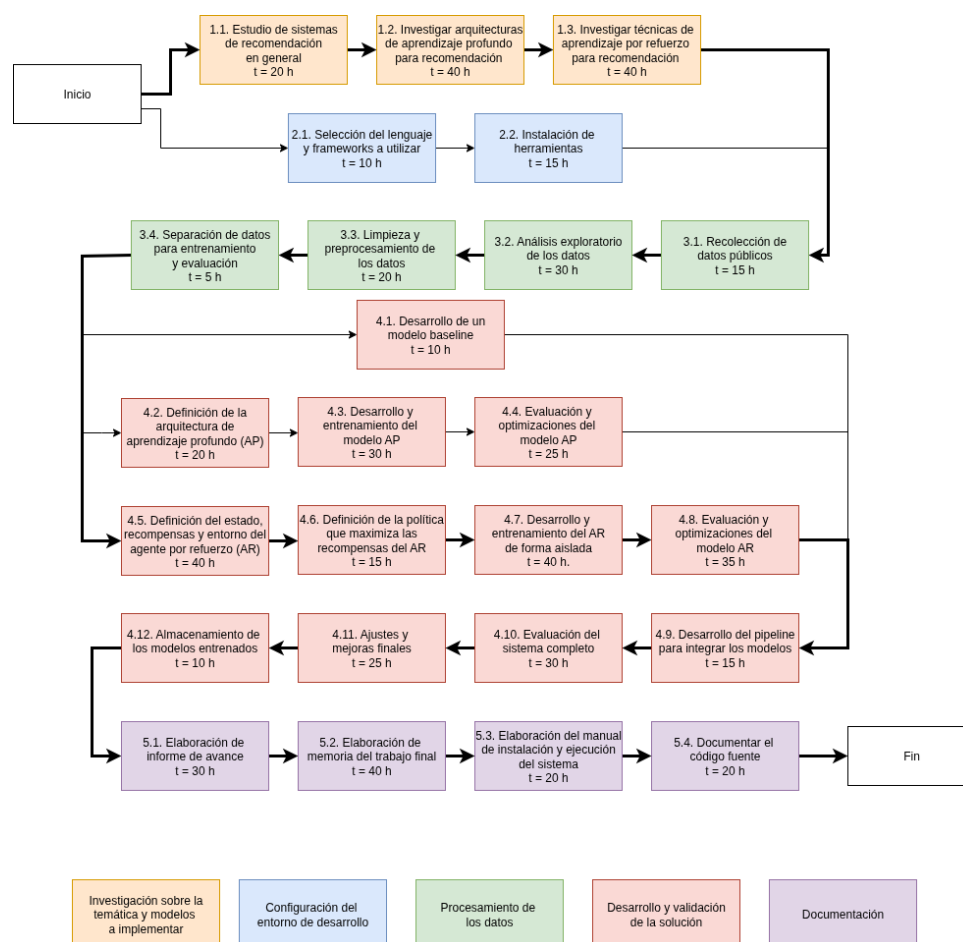


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

## 11. Diagrama de Gantt

En la figura 3 se presenta la tabla de Gantt, y en la figura 4 se presenta el diagrama de Gantt.

Teco | Gestion de Proyectos

| Nombre de tarea |                                                                            | Duración    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 |                                                                            | 600h        |
| <b>1</b>        | <b>Investigación sobre la temática y modelos a implementar</b>             | <b>100h</b> |
| 1.1             | Estudio de sistemas de recomendación en general                            | 20h         |
| 1.2             | Investigar arquitecturas de aprendizaje profundo para recomendación        | 40h         |
| 1.3             | Investigar técnicas de aprendizaje por refuerzo para recomendación         | 40h         |
| <b>2</b>        | <b>Configuración del entorno de desarrollo</b>                             | <b>25h</b>  |
| 2.1             | Selección del lenguaje y frameworks a utilizar                             | 10h         |
| 2.2             | Instalación de herramientas                                                | 15h         |
| <b>3</b>        | <b>Procesamiento de los datos</b>                                          | <b>70h</b>  |
| 3.1             | Recolección de datos públicos                                              | 15h         |
| 3.2             | Análisis exploratorio de los datos                                         | 30h         |
| 3.3             | Limpieza y preprocesamiento de los datos                                   | 20h         |
| 3.4             | Separación de datos para entrenamiento y evaluación                        | 5h          |
| <b>4</b>        | <b>Desarrollo y validación de la solución</b>                              | <b>295h</b> |
| 4.1             | Desarrollo de un modelo baseline                                           | 10h         |
| 4.2             | Definición de la arquitectura de aprendizaje profundo (AP)                 | 20h         |
| 4.3             | Desarrollo y entrenamiento del modelo AP                                   | 30h         |
| 4.4             | Evaluación y optimizaciones del modelo AP                                  | 25h         |
| 4.5             | Definición del estado, recompensas y entorno del agente por refuerzo (...) | 40h         |
| 4.6             | Definición de la política que maximiza las recompensas del AR              | 15h         |
| 4.7             | Desarrollo y entrenamiento del AR de forma aislada                         | 40h         |
| 4.8             | Evaluación y optimizaciones del modelo AR                                  | 35h         |
| 4.9             | Desarrollo del pipeline para integrar los modelos                          | 15h         |
| 4.10            | Evaluación del sistema completo                                            | 30h         |
| 4.11            | Ajustes y mejoras finales                                                  | 25h         |
| 4.12            | Almacenamiento de los modelos entrenados                                   | 10h         |
| <b>5</b>        | <b>Documentación</b>                                                       | <b>110h</b> |
| 5.1             | Elaboración de informe de avance                                           | 30h         |
| 5.2             | Elaboración de memoria del trabajo final                                   | 40h         |
| 5.3             | Elaboración del manual de instalación y ejecución del sistema              | 20h         |
| 5.4             | Documentar el código fuente                                                | 20h         |

Figura 3. Tabla de Gantt

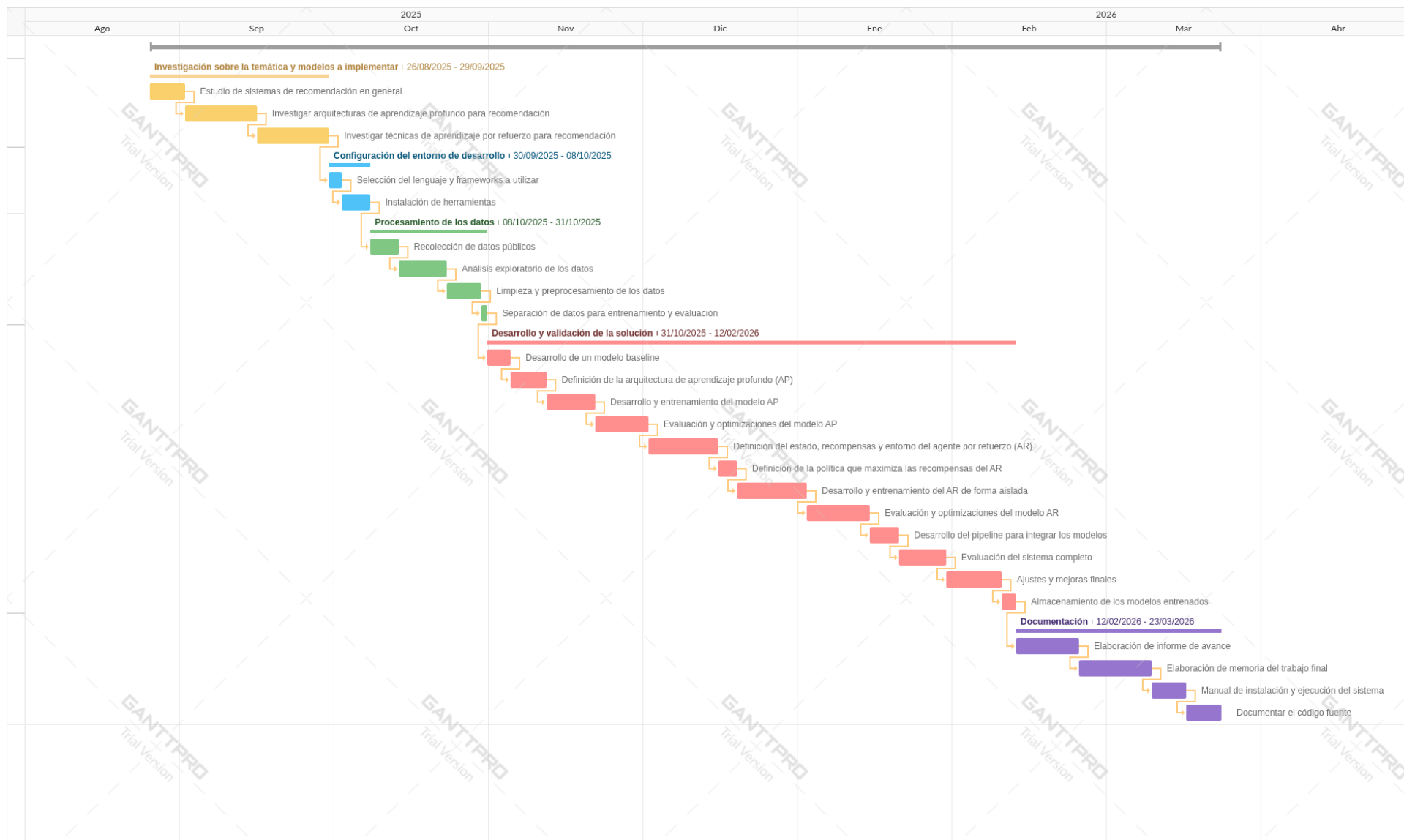


Figura 4. Diagrama de Gantt.

## 12. Presupuesto detallado del proyecto

A continuación se detallan los costos asociados al proyecto expresados en pesos argentinos (ARS):

| COSTOS DIRECTOS                  |          |                |             |
|----------------------------------|----------|----------------|-------------|
| Descripción                      | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
| Horas de trabajo del responsable | 600 h    | \$15.000       | \$9.000.000 |
|                                  |          |                |             |
| SUBTOTAL                         |          |                | \$9.000.000 |
| COSTOS INDIRECTOS                |          |                |             |
| Descripción                      | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
| Servicios públicos               | 8 meses  | \$40.000       | \$320.000   |
|                                  |          |                |             |
| SUBTOTAL                         |          |                | \$320.000   |
| TOTAL                            |          |                | \$9.320.000 |

## 13. Gestión de riesgos

A continuación se identifican los principales riesgos del proyecto y se evalúa la severidad y probabilidad de ocurrencia de cada uno en una escala del 1 al 10, donde 10 es el valor más alto.

a) Identificación de los riesgos y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: datos insuficientes para entrenar los modelos.

- Severidad (S): 9.  
Al no contar con datos reales provistos por una empresa, es necesario elaborar datos sintéticos. Por lo que se debe recurrir a *datasets* públicos los cuales pueden no ser suficientes para entrenar los modelos.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 4.  
Si bien existen fuentes públicas relacionados al tema de este proyecto, no todos van a ser adecuados.

Riesgo 2: bajo desempeño del sistema.

- Severidad (S): 8.  
Si durante el desarrollo del sistema no se logran alcanzar rendimientos aceptables, el valor del proyecto se verá comprometido.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 4.  
El desempeño del modelo depende de varios factores, algunos se pueden reducir desde el inicio del desarrollo pero otros son específicos de la arquitectura a implementar.

Riesgo 3: falta de conocimiento para implementar el proyecto.

- Severidad (S): 6.  
Algunas de las técnicas a utilizar en el proyecto, son temas que se dictan en materias

avanzadas que forman parte de la maestría. Esto puede ocasionar que la solución no cuente con las mejores técnicas.

- Probabilidad de ocurrencia (O): 2.  
En la planificación se consideró el estudio de estos temas, pero el tiempo asignado puede no ser suficiente.

Riesgo 4: incumplimiento de las fechas estipuladas en el proyecto.

- Severidad (S): 5.  
Los retrasos que pueden surgir en cada etapa, afectarán la finalización del proyecto en el tiempo establecido.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 4.  
Dado que el proyecto se desarrolla como una propuesta personal, no se cuenta con disponibilidad dentro del horario laboral.

Riesgo 5: infraestructura deficiente para entrenar los modelos.

- Severidad (S): 7.  
Todo el desarrollo se realizará en una computadora personal, lo que podría prolongar los tiempos de entrenamiento y retrasar el comienzo de otras etapas.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 3.  
Aunque se dispone de recursos computacionales de gama media, su capacidad podría no ser óptima para entrenar modelos avanzados.

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como  $RPN=S \times O$ )

| Riesgo                                                  | S | O | RPN | S* | O* | RPN* |
|---------------------------------------------------------|---|---|-----|----|----|------|
| Datos insuficientes para entrenar los modelos           | 9 | 4 | 36  | 9  | 2  | 18   |
| Bajo desempeño del sistema                              | 8 | 4 | 32  | 7  | 3  | 21   |
| Falta de conocimiento para implementar el proyecto      | 6 | 2 | 12  |    |    |      |
| Incumplimiento de las fechas estipuladas en el proyecto | 5 | 4 | 20  |    |    |      |
| Infraestructura deficiente para entrenar los modelos    | 7 | 3 | 21  |    |    |      |

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 25.

Nota: los valores marcados con (\*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: se utilizarán múltiples fuentes de datos y, de ser necesario, se simularán datos para generar un *dataset* representativo.

- Severidad (S\*): 9.  
La severidad se mantiene ya que los datos son críticos para el entrenamiento de los modelos.

- Probabilidad de ocurrencia ( $O^*$ ): 2.

Al utilizar distintas fuentes y datos simulados, es menos probable que el riesgo se materialice.

Riesgo 2: se aplicarán distintas técnicas que permitan mejorar el rendimiento. Por ejemplo, validación cruzada de los datos de entrenamiento o *frameworks* optimizados para la búsqueda de los mejores hiperparámetros.

- Severidad ( $S^*$ ): 7.

La severidad disminuye muy poco porque el rendimiento del sistema es importante para demostrar la utilidad del proyecto.

- Probabilidad de ocurrencia ( $O^*$ ): 3.

Las técnicas mencionadas ayudan a mejorar el sistema, pero aún así puede ser difícil de lograrlo.

## 14. Gestión de la calidad

- Req #1.1: el sistema debe ser capaz de recomendar contenido personalizado al usuario.

- Verificación: se genera un perfil de consumo y se comprueba que el sistema devuelve un contenido relacionado.
- Validación: se simula un escenario y el cliente validará si el contenido recomendado se ajusta a las preferencias.

- Req #1.2: el modelo secuencial debe procesar el *dataset* de entrada y generar los *embeddings*.

- Verificación: en base a un mismo dato de entrada, se debe generar el mismo *embedding*.
- Validación: el cliente podrá revisar que los *embeddings* de contenidos similares tienen un coseno de similitud alto.

- Req #1.3: el modelo de aprendizaje por refuerzo debe utilizar los *embeddings* y actualizar su política de recomendación en función de las recompensas obtenidas.

- Verificación: se integran pruebas que verifican si el agente actualiza la política de recomendación en función de las recompensas.
- Validación: se muestra al cliente *logs* de cómo se ajusta la política de recomendación.

- Req #1.5: el sistema debe disponer de gráficos que faciliten la visualización del desempeño.

- Verificación: comprobar que los gráficos muestran datos consistentes con los *logs* del sistema.
- Validación: confirmar con el cliente si las visualizaciones son relevantes.

- Req #2.1: se deben incluir el informe de avance y la memoria del trabajo final.

- Verificación: comprobar que los informes cumplen los puntos pedidos.
  - Validación: entregar la documentación al cliente para su revisión y recibir su conformidad.
- Req #2.2: el código fuente debe estar debidamente documentado.
    - Verificación: revisar que el código disponga de la documentación necesaria tanto para comprender las partes del sistema como la instalación y ejecución del mismo.
    - Validación: compartir el código con el cliente para su inspección.
  - Req #3.1: se deben utilizar conjuntos diferentes para el entrenamiento y evaluación del sistema.
    - Verificación: separar el *dataset* en etapas tempranas del desarrollo, para evitar usar datos de evaluación en entrenamiento.
    - Validación: el cliente podrá validar si el modelo generaliza o no en la evaluación.
  - Req #3.2: se deben comparar los resultados contra métodos tradicionales.
    - Verificación: se evalúan los modelos mediante métricas definidas.
    - Validación: se presentan los resultados al cliente con gráficos.

## 15. Procesos de cierre

A continuación, se presentan las pautas para el proceso de cierre del proyecto:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
  - El alumno será el responsable de verificar el cumplimiento del alcance, los requerimientos establecidos y los principales entregables del proyecto. También se evaluará el rendimiento de la solución.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
  - El alumno será el encargado de documentar los problemas que surgieron durante el proceso así como las limitaciones encontradas. Se identificarán que técnicas fueron útiles para el logro de los objetivos y cuáles resultaron menos efectivas.